

Ejercicio 1

Dos superficies planas de grandes dimensiones están separadas 32 mm y el espacio entre ellas está lleno con un líquido cuya viscosidad es de 0,15 poise. Suponiendo que el gradiente de velocidades es lineal, se pide:

(a) ¿Qué fuerza, en N, se requiere para arrastrar una placa de muy poco espesor y 0,5 m^2 de área a una velocidad constante de 20 cm/s, si la placa dista 10 mm de una de las superficies?

(b) ¿Cuál es la potencia disipada, en watts? Razone todo lo que se haga.

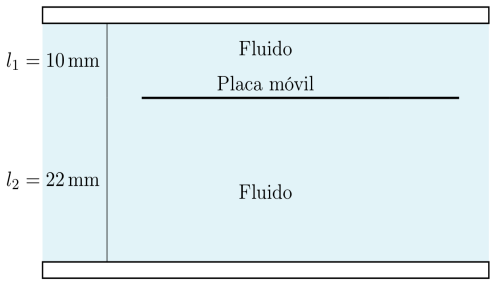


Figura 1: Placa móvil entre dos superficies planas fijas.

1. Convertir datos:

$h = 32\ mm = 0{,}032\ m$

$v = 20\ cm/s = 0{,}2\ m/s$

$L_1 = 10\ mm = 0{,}01\ m$

$L_2 = 22\ mm = 0{,}022\ m$

$A = 0{,}5\ m^2$

$\mu = 0{,}15\ poises = 0{,}15 \times 0{,}1 = 0{,}015\ Pa \cdot s$

a) fuerza necesaria para arrastrar la placa

Para un fluido newtoneano: $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ y sabemos $\tau = \frac{F}{A_{transversal}}$

Se puede utilizar la Formula $\tau = \mu\left(\frac{v}{h}\right)$

1) Parte superior:

$\tau_{sup} = \mu\left(\frac{v}{h_1}\right)$

$\tau_{sup} = 0{,}015\left(\frac{0{,}2}{0{,}01}\right) = 0{,}3\ Pa$

2) Parte inferior:

$\tau_{inf} = \mu\left(\frac{v}{h_2}\right)$

$= 0{,}015\left(\frac{0{,}2}{0{,}022}\right)$

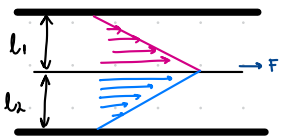
$\tau_{inf} = 0{,}136\ Pa$

Por lo que la fuerza total: $F = A(\tau_1 + \tau_2)$ $F = 0{,}5(0{,}3 + 0{,}136)$

$F = 0{,}218\ N$

b) Potencia: $P = F \cdot v$ $P = 0{,}218 \cdot 0{,}2$ $P = 0{,}0436\ W$

Perfil de Velocidades



ejercicio 2

Datos.

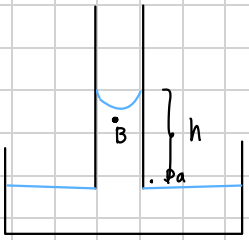
Tubo capilar — densidad ρ — se busca demostrar: $h = \frac{4\gamma\cos\theta}{\rho g d}$

diámetro d — tensión sup. γ

radio $\frac{d}{2}$ — altura h

* Ascenso capilar: fenómeno físico por el cual un líquido sube verticalmente a través de un conducto estrecho.

Método 1: hidrostática y young - Lapeace



1° Identificar presiones

A: superficie libre del recipiente

B: punto dentro del líquido (bajo el menisco)

como el recipiente está abierto: $p_a = p_{atm}$

El aire que está sobre el menisco también se encuentra a presión atmosferica:

$p_{atm} = p_{aire}$

Por hidrostática:

El punto B esta una altura h por encima del punto A

⇒ la presión disminuye al subir:

$p_B = p_a - \rho g h \Rightarrow p_{atm} - \rho g h$

∴ la presión del líquido bajo el menisco es menor que la presión que la presion atmosferica.

la dif. de presión del aire y el líquido:

$\Delta p = p_{aire} - p_B = p_{atm} - (p_{atm} - \rho g h)$

$p_{aire} - p_B = \rho g h \Rightarrow \Delta p = \rho g h$

Se aplica young - Laplace: indica que una curva produce un salto de presión:

$$\Delta p = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

⇒ se aproximan los Radios $R_1 = R_2 = R_m$

$$\Delta p = \frac{2\gamma}{R_m}$$

R_m: radio curvatura menisco.

→ Relación:

Radio tubo: $\frac{d}{2}$

Geometria del menisco: $r = R_m \cos\theta$

∴ $R_m = \frac{r}{\cos\theta}$

Sustituyendo en Young-Laplace

$$\Delta p = \frac{2\gamma \cos\theta}{r} \quad ; \quad r = d/2$$

$$\Delta p = \frac{4\gamma \cos\theta}{d}$$

La hidrostático $\Rightarrow \Delta p = \rho g h$

igualamos: $\rho g h = \frac{4\gamma \cos\theta}{d}$

$$h = \frac{4\gamma \cos\theta}{\rho d d}$$

∴ el menisco curvo hace que la presión dentro del líquido sea menor que la presión del aire, esta dif. de presión permite que el líquido ascienda dentro del tubo.

Método 2. Hidrostática

Paso 1: Presion en la superficie $P_a = P_{atm}$

Paso 2: Bajo menisco, aplicando Presión hidrostática:

$$p_B = p_{atm} - \rho g h$$

∴

como no se considera Young-Laplace, no se reconoce que el menisco curvo produce un salto de presión, ∴ se supone una presión continua entre el aire y el líquido

$$p_B = p_{aire} \Rightarrow p_B = p_{atm}$$

Paso 3.

Por hidrostática:

$$p_B = p_{atm} - \rho g h$$

pero $p_B = p_{atm}$

$\Rightarrow p_{atm} \neq p_{atm} - \rho g h$

∴ no cumple, ya que la presión no es continua. //

Método 3: Equilibrio de Fuerzas

Se analiza la columna de líquido

Paso N°1:

Datos: diametro d ✓

Area transversal A ✓

altura h ✓

Paso N°2: fuerzas

* considerar: $p_{atm} = 0$

1. Peso ↓
2. Tensión superficial ↑

Ojo: F_γ es la Fuerza producida por la tensión superficial en la línea donde se encuentran el líquido, el aire y la pared del tubo.

Paso N°3: Calcular fuerza de tensión superficial:

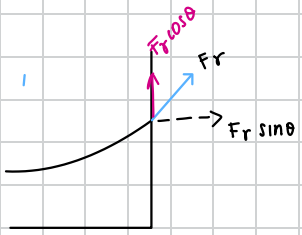
tension sup: $\gamma = \frac{F_\gamma}{L} \Rightarrow F_\gamma = \gamma L$

la tensión actúa a lo largo de todo el perímetro de contacto entre el líquido y el tubo.

$L = \pi d$

$F_\gamma = \gamma \pi d$

como la fuerza está inclinada, la componente que sostiene la columna es su comp. vertical.



$F_\gamma \cos\theta$

$\therefore F_\gamma = \gamma \pi d \cos\theta$

Paso N°5: calcular el Peso

$W = mg$

la masa del líquido es $m = \rho V$

el volumen aproximado de la columna es: $V = Ah$

Area de un tubo: $A = \frac{\pi d^2}{4}$

$\therefore$ El volumen: $\frac{\pi d^2 h}{4}$ y masa. $m = \rho \frac{\pi d^2}{4} h$

$\Rightarrow \boxed{W = \rho g \frac{\pi d^2}{4} h}$

Paso N°5: equilibrio

$\Sigma F = 0$

$F_\gamma - W = 0$

$\gamma \pi d \cos\theta - \rho g \frac{\pi d^2}{4} h = 0$

$\gamma \cos\theta = \rho g \frac{d}{4} h$

$\boxed{h = 4 \frac{\gamma \cos\theta}{\rho g d}}$